



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Sistemas Distribuídos

Python e TCP/IP

Sistemas de Informação

prof. Rayner Gomes - rayner@ufpi.edu.br/raynergomes@gmail.com

Aviso: As videoaulas gravadas e disponibilizada aos alunos da UFPI são estritamente reservados aos alunos da UFPI, sendo proibido qualquer divulgação e distribuição. A reprodução só é permitida aos alunos matriculados na disciplina.

Tópicos

- UDP
 - cliente e servidor
- TCP
 - cliente e servidor

User Datagram Protocol - UDP

- Não orientado à conexão
- Não confiável
- Exemplos de serviços que usam UDP:
 - stream de áudio e vídeo
 - FTP
 - DNS
 - NFS

Python: UDP Client

```
1  import socket
2  UDP_IP_ADDRESS = "127.0.0.1"
3  UDP_PORT_NO = 6789
4  Message = "Hello, Server"
5  clientSock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
6  clientSock.sendto(Message.encode(), (UDP_IP_ADDRESS, UDP_PORT_NO))
```

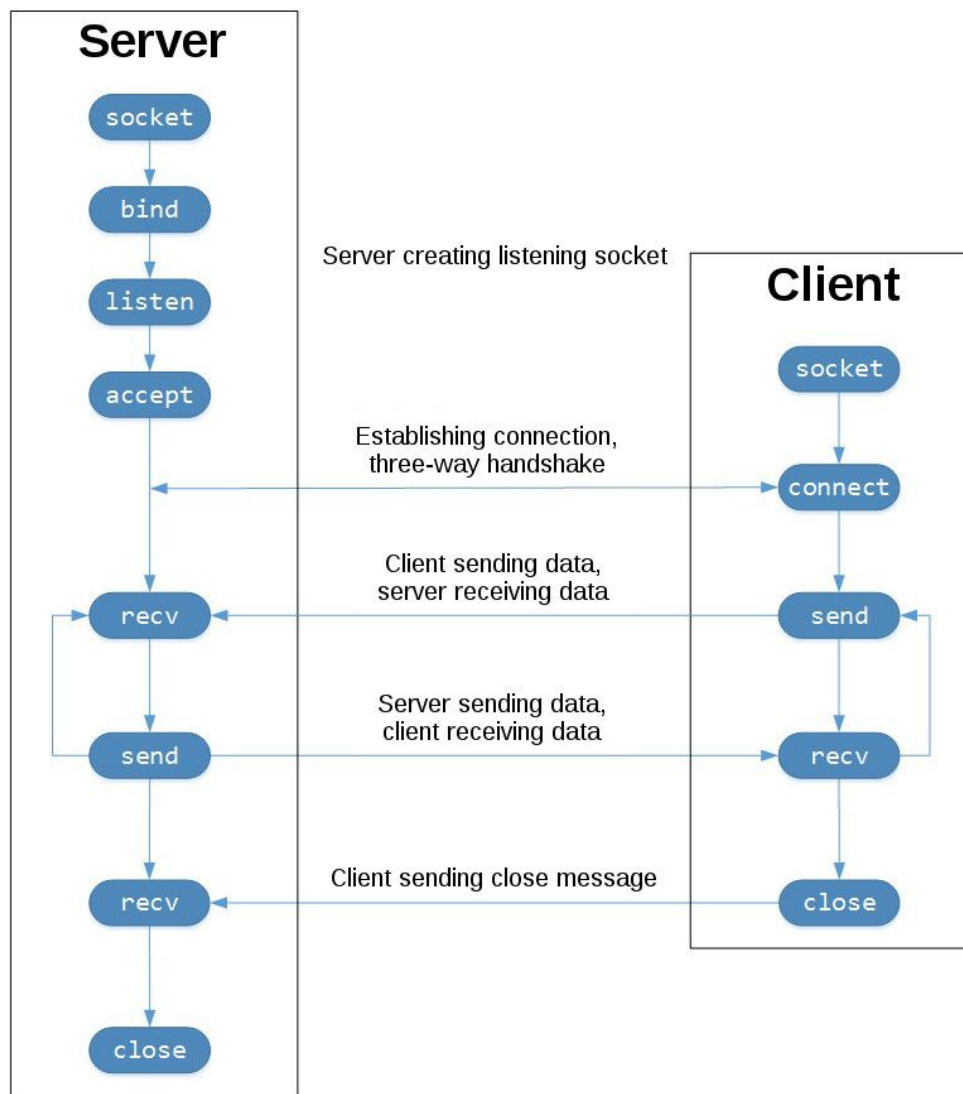
Python: UDP Server

```
1  import socket
2  UDP_IP_ADDRESS = "127.0.0.1"
3  UDP_PORT_NO = 6789
4  serverSock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
5  serverSock.bind((UDP_IP_ADDRESS, UDP_PORT_NO))
6  while True:
7      data, addr = serverSock.recvfrom(1024)
8      print("Message: ", data, " End. Cliente:", addr)
```

Transmission Control Protocol - TCP

- Orientado à conexão
- Confiável
- Exemplos de serviços que usam TCP:
 - HTTP
 - Email
 - Canais de controle de *media*

TCP: Interações e Chamadas



Python: TCP Client

```
1  import socket
2  HOST = '127.0.0.1'
3  PORT = 65432
4  with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
5      s.connect((HOST, PORT))
6      for x in range(10):
7          s.sendall(b'Hello, world')
8          data = s.recv(1024)
9          print('Recebido do servidor:', data)
```

Python: TCP Server

```
1  import socket
2  HOST = '127.0.0.1'
3  PORT = 65432
4  with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
5      s.bind((HOST, PORT))
6      s.listen()
7      conn, addr = s.accept()
8      with conn:
9          print('Conectado com ', addr)
10         while True:
11             data = conn.recv(1024)
12             if not data:
13                 break
14             conn.sendall(data)
```

Python: Flask

Flask é uma *microframework* para web escrita em Python.

É classificado como um microframework porque não requer ferramentas ou bibliotecas particulares.



<https://palletsprojects.com/p/flask/>

Python: Flask

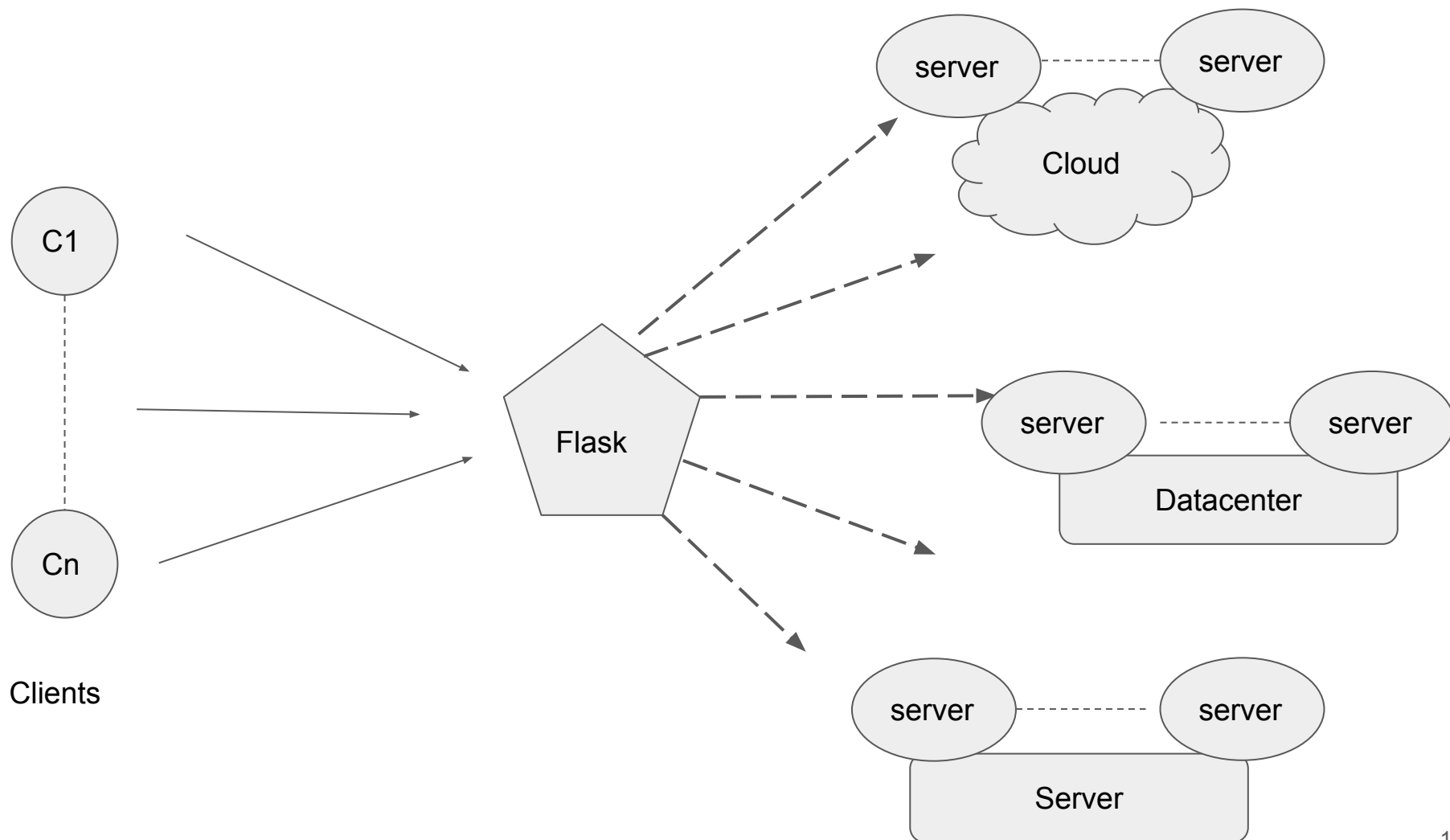
How to Create **REST API** Using Python **Flask**.



CREAT
READ
UPDATE
DELETE

Image source: shorturl.at/cuCS1

Flask: Anfitrião para outros Serviços



Python: Flask



Never give up
because great things
take time.

8-IMAGES.BLOGSPOT.COM

The end!

Image source

<https://br.pinterest.com/pin/470555861067405269/>
UFPI - Sistemas Distribuídos - prof. Rayner Gomes - rayner@ufpi.edu.br